

# গণিত

শ্রেণি: এসএসসি (SSC) • বোর্ড: দিনাজপুর বোর্ড • সাল: 2025 • ধরন: বোর্ড পরীক্ষা (Board Exam)

## বহুনির্বাচনি প্রশ্ন (MCQ) - 12 টি

1. নিচের কোনটি অমূলদ সংখ্যা?

(ক) 7 21

(খ) 2 8

(গ) 3 27

(ঘ) 5 125

সঠিক উত্তর: (ক)

2.  $\log_5 125$  এর মান কোনটি?

(ক) 25

(খ) 5

(গ) 2

(ঘ) -2

সঠিক উত্তর: (ঘ)

3.  $x^2 - 7x = 0$  এর সমাধান সেট নিচের কোনটি?

(ক)  $\{-7\}$

(খ)  $\{0\}$

(গ)  $\{7\}$

(ঘ)  $\{0, 7\}$

সঠিক উত্তর: (ঘ)

4. 0.0124 সংখ্যাটির- i. সামান্য ভগ্নাংশ 31 2500 ii. বৈজ্ঞানিক আকার  $1.24 \times 10^{-2}$  iii. সাধারণ লগের পূর্ণক  $\rightarrow 2$  নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i ও ii

(খ) i ও iii

(গ) ii ও iii

(ঘ) i, ii ও iii

সঠিক উত্তর: (ঘ)

5. সামান্তরিক অঙ্কনের জন্য নিচের কোন উপাত্তটি সঠিক?

(ক) চারটি বাহু ও একটি কোণ

(খ) দুইটি সংলগ্ন বাহু ও এদের অন্তর্ভুক্ত কোণ

(গ) চারটি বাহু ও একটি কর্ণ

(ঘ) দুইটি বাহু ও তিনটি কোণ

সঠিক উত্তর: (খ)

6.  $f(x) = x^2 - 2x + 4$  হলে,  $f(-3)$  এর মান কত?

(ক) 19

(খ) 16

(গ) 4

(ঘ) 1

সঠিক উত্তর: (ক)

7. দুইটি সংখ্যার অনুপাত 4: 7 এবং এদের ল.সা.গু 140 হলে বৃহত্তর সংখ্যাটি কত?

(ক) 7

(খ) 28

(গ) 35

(ঘ) 140

সঠিক উত্তর: (গ)

8.  $a^2 + b^2 =$  কত?

(ক) 15

(খ) 10

(গ) 5

(ঘ) 2

(5) 2

(6) 5

(7) 8

(8) 10

সঠিক উত্তর: (গ)

9.  $a^2 + b^2 =$  কত?

(ক) 15

(খ) 10

(গ) 5

(ঘ) 2

সঠিক উত্তর: (গ)

10.  $4ab =$  কত?

(ক) 2

(খ) 5

(গ) 8

(ঘ) 10

সঠিক উত্তর: (ক)

11. চিত্রানুসারে  $x : y =$  কত?

(ক) 3 : 4

(খ) 4 : 3

(গ) 9 : 16

(ঘ) 16 : 9

সঠিক উত্তর: (খ)

12. চিত্রানুসারে  $x : y =$  কত?

(ক) 3 : 4

(খ) 4 : 3

(গ) 9 : 16

(ঘ) 16 : 9

সঠিক উত্তর: (খ)

### সৃজনশীল / রচনামূলক প্রশ্ন (CQ / Written) - 24 টি

1.  $A = \{x \in \mathbb{Z} : -3 \leq x < 3\}$   $B = \{x : x \text{ মৌলিক সংখ্যা এবং } x < 13\}$   $C = \{1, 3, -5, 7\}$   $D = \{6, 8\}$   $R = \{(x, y) : x \in A, y \in A \text{ এবং } y + 1 = 2x\}$

2. যোগ কর:  $10 \cdot 5 \cdot 2 \cdot + 7 \cdot 25 \cdot \cdot$

3.  $(B \cup C) \times D$  এবং  $P(B \cap C)$  নির্ণয় কর।

4. R অঙ্কয়টিকে তালিকা পদ্ধতিতে প্রকাশ কর এবং তার ডোমেন নির্ণয় কর।

5.  $y^2 = 12 + 2 \cdot 35 \cdot 2 \cdot p^2 - p - 2 = 0$ , যেখানে,  $y > 0$   $p > 0$

6. উৎপাদকে বিশ্লেষণ কর :  $x^2 - 10 \cdot 3 \cdot x \cdot y + y^2$

7.  $y^3 - 8 \cdot y^3$  এর মান নির্ণয় কর।

8. প্রমাণ কর যে,  $p^5 + 1 \cdot p^5 = 29 \cdot 17 \cdot 32$

9. (i) একটি সমান্তর ধারার তম পদ  $q^2$  এবং ৭তম পদ  $p^2$  (ii) একটি গুণোত্তর ধারার পঞ্চম পদ  $2 \cdot 3 \cdot 3$  এবং নবম পদ  $8 \cdot 27 \cdot 3$

10. দুইটি সংখ্যার অনুপাত  $4:5$  সংখ্যা দুইটির গ.সা.গু 3 হলে তাদের ল.সা.গু নির্ণয় কর।

11. (i)  $n$  ধারার  $(p + q)$  সংখ্যক পদের সমষ্টি নির্ণয় কর।

12. গুণোত্তর ধারাটি নির্ণয় কর।

13. (i) O কেন্দ্রবিশিষ্ট বৃত্তের PQ এবং RS দুইটি জ্যা।  $OM \perp PQ$  এবং  $ON \perp RS$ .

14. 6 সে.মি. ব্যাসবিশিষ্ট বৃত্তের ক্ষেত্রফল নির্ণয় কর।

15. যদি  $PQ = RS$  হয়, প্রমাণ কর যে,  $OM = ON$ .

16. প্রমাণ কর যে, OP রেখাংশ স্পর্শ জ্যা EF এর লম্বদ্বিখণ্ডক।

17.  $\Delta PQR$  ও  $\Delta DEF$  সদৃশকোণী। PM রেখাংশ  $\Delta PQR$  এর অন্তঃস্থ  $\angle P$  কে সমদ্বিখণ্ডিত করে QR বাহুকে M বিন্দুতে ছেদ করে।

18. 11 সে.মি. দৈর্ঘ্যের একটি রেখাংশকে  $5:3$  অনুপাতে অন্তর্বিভক্ত কর।

19.  $\triangle PQR$  এর ক্ষেত্রে প্রমাণ কর যে,  $QM : MR = QP : PR$

20. প্রমাণ কর যে,  $\triangle PQR : \triangle DEF = QR^2 : EF^2$ .

21. একটি ত্রিভুজের ভূমি  $a = 6$  সে.মি., ভূমি সংলগ্ন সূক্ষ্মকোণ  $\angle x = 45^\circ$  এবং অপর দুই বাহুর অন্তর  $d = 2$  সে.মি.।

22. পেন্সিল কম্পাস ব্যবহার করে  $105^\circ$  কোণ অঙ্কন কর।

23. ত্রিভুজটি অঙ্কন কর। [অঙ্কনের চিহ্ন ও বিবরণ আবশ্যিক]

24.  $a = 2$  সে.মি. ব্যাসার্ধবিশিষ্ট একটি বৃত্তে এমন দুইটি স্পর্শক আঁক যাদের অন্তর্ভুক্ত কোণ  $45^\circ$ । [অঙ্কনের চিহ্ন ও বিবরণ আবশ্যিক]